(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211590148 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922111120.X

(22)申请日 2019.11.30

(73)专利权人 上海佐悦工业设备有限公司
地址 201601 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1089室(上海智慧岛数据产业园)

(72)发明人 董远事

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 何艳娥

(51)Int.Cl.
B25J 15/00(2006.01)
B65G 47/90(2006.01)

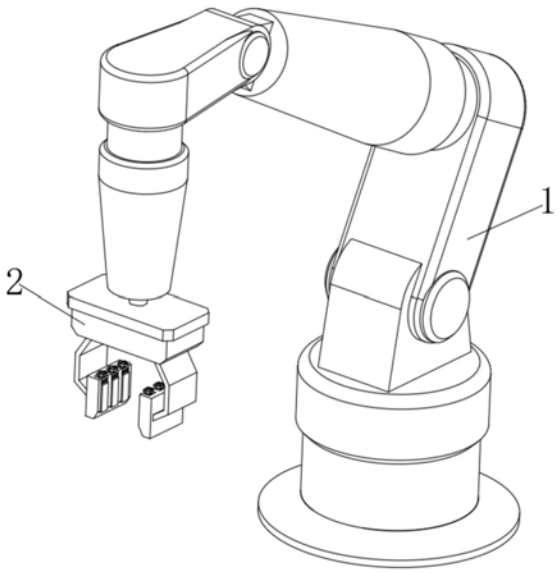
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动化抓取机械手臂

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动化抓取机械手臂,包括机械手臂主体,所述机械手臂主体抓取端安装有抓手,且抓手内侧固定有能够重复利用的防滑组件,本实用新型通过拆卸顶紧件后,既可以抽出防滑条,同时转动防滑条再插入,使防滑条另一侧面处于伸出状态,再安装拧紧顶紧件,从而实现对防滑条的多次重复利用,利用率高,减少成本损失,同时通过顶紧件的快速安装拆卸,使防滑条的更换方便便捷。



CN 211590148 U

1.一种自动化抓取机械手臂,包括机械手臂主体(1),其特征在于:所述机械手臂主体(1)抓取端安装有抓手(2),且抓手(2)内侧固定有能够重复利用的防滑组件(3)。

2.根据权利要求1所述的一种自动化抓取机械手臂,其特征在于:所述抓手(2)两侧内壁等距开有多个安装槽(4),所述防滑组件(3)设有多个,且多个防滑组件(3)分别安装在安装槽(4)内,所述防滑组件(3)包括防滑条(5)和顶紧件(6),所述安装槽(4)内固定有固定柱(7),且防滑条(5)滑动套在固定柱(7)外侧,所述顶紧件(6)安装在固定柱(7)顶部,并与防滑条(5)顶部接触。

3.根据权利要求2所述的一种自动化抓取机械手臂,其特征在于:所述顶紧件(6)包括压块(8)和转盘(9),所述压块(8)与固定柱(7)滑动连接,且压块(8)与安装槽(4)相配合,所述转盘(9)与固定柱(7)顶部螺纹连接。

4.根据权利要求2所述的一种自动化抓取机械手臂,其特征在于:所述防滑条(5)为横截面为正方形的长方体结构,且防滑条(5)的厚度略大于安装槽(4)的深度。

5.根据权利要求3所述的一种自动化抓取机械手臂,其特征在于:所述压块(8)外侧开有便于拆卸用的槽口(10)。

一种自动化抓取机械手臂

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械手臂技术领域，具体为一种自动化抓取机械手臂。

背景技术

[0002] 机械手臂是机械人技术领域中得到最广泛实际应用的自动化机械装置，在工业制造、医学治疗、娱乐服务、军事、半导体制造以及太空探索等领域都能见到它的身影。尽管它们的形态各有不同，但它们都有一个共同的特点，就是能够接受指令，精确地定位到三维(或二维)空间上的某一点进行作业。

[0003] 现有的自动化搬运抓取机械手臂，通过旋转升降将一处的货品夹取放置到输送机构上，在夹取货物时，通常在于货物接触的地方增设防滑部件，如橡胶防滑套等，通过防滑套增加摩擦力，从而使夹取时更加稳定，但由于机械手臂通常是不停机长期工作，防滑套部件因长期工作会受到损坏，现有的处理方法都是通过更换防滑套的方式来解决这一问题，但更换防滑套需要停机，再对旧套拆卸，安装新套，停机时间较长，影响作业效率，而且旧套更换后直接丢弃，利用率低，为此，我们提出一种自动化抓取机械手臂。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种能够快速更换防滑套，并能高效利用防滑套的自动化抓取机械手臂，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动化抓取机械手臂，包括机械手臂主体，所述机械手臂主体抓取端安装有抓手，且抓手内侧固定有能够重复利用的防滑组件，通过抓手内的防滑组件能够增大抓手与货物之间的摩擦力，从而使其抓持货物更加稳定。

[0006] 优选的，所述抓手两侧内壁等距开有多个安装槽，所述防滑组件设有多个，且多个防滑组件分别安装在安装槽内，所述防滑组件包括防滑条和顶紧件，所述安装槽内固定有固定柱，且防滑条滑动套在固定柱外侧，所述顶紧件安装在固定柱顶部，并与防滑条顶部接触，通过多个防滑条实现防滑功效。

[0007] 优选的，所述顶紧件包括压块和转盘，所述压块与固定柱滑动连接，且压块与安装槽相配合，所述转盘与固定柱顶部螺纹连接，利用顶紧件实现对防滑条的限位。

[0008] 优选的，所述防滑条为横截面为正方形的长方体结构，且防滑条的厚度略大于安装槽的深度，使防滑条一侧始终略伸出一点，便于与货物接触增大摩擦力。

[0009] 优选的，所述压块外侧开有便于拆卸用的槽口，槽口的设置，便于人员拆卸压块。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型通过拆卸顶紧件后，既可以抽出防滑条，同时转动防滑条再插入，使防滑条另一侧面处于伸出状态，再安装拧紧顶紧件，从而实现对防滑条的多次重复利用，利用率高，减少成本损失，同时通过顶紧件的快速安装拆卸，使防滑条的更换方便便捷。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体外形结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型抓手部件局部剖视结构示意图；

[0014] 图3为图2中A处放大图。

[0015] 图中：1-机械手臂主体；2-抓手；3-防滑组件；4-安装槽；5-防滑条；6-顶紧件；7-固定柱；8-压块；9-转盘；10-槽口。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，图示中的一种自动化抓取机械手臂，包括机械手臂主体1，所述机械手臂主体1抓取端安装有抓手2，主要是夹抓取货物机械手臂，且抓手2内侧固定有能够重复利用的防滑组件3，通过防滑组件3使抓取货物更加稳定，不易掉落。

[0018] 抓手2两侧内壁等距开有多个安装槽4，所述防滑组件3设有多个，且多个防滑组件3分别安装在安装槽4内，安装槽4的数量可以根据抓手2上抓板的长度设定，合理的分配防滑组件3能够使夹取货物更加稳定；

[0019] 所述防滑组件3包括防滑条5和顶紧件6，所述安装槽4内固定有固定柱7，且防滑条5滑动套在固定柱7外侧，所述顶紧件6安装在固定柱7顶部，并与防滑条5顶部接触；

[0020] 其中，防滑条5为横截面为正方形的长方体结构，且防滑条5的厚度略大于安装槽4的深度，在防滑条5安装好后，其一面始终略伸出一点，便于与货物接触增大摩擦力；

[0021] 顶紧件6包括压块8和转盘9，压块8套在固定柱7外侧，并与防滑条5顶部接触，然后再通过拧上转盘9，使转盘9对压块8进行限位，从而完成对防滑组件3的安装，防滑条5可以选用橡胶防滑，其中，在拆卸时，由于压块8外侧开有便于拆卸用的槽口10，使拆卸压块8更加方便，同时通过转盘9拧紧的方式，使其拆卸与安装更加高效简单，节约更换时间，缩短停机时间。

[0022] 本方案中：在某一个防滑条5磨损严重，需要对其进行更换时，此时通过转动转盘9并拧出，再通过扣住槽口10取出压块8，然后再对磨损较为严重的防滑条5进行换面处理，若四个面均磨损完，则对防滑条5进行更换处理，处理完防滑条5后，在套上压块8，并拧上转盘9对其进行限位，整个步骤简单方便，节约更换时间，缩短停机时间，并能够对防滑条5的多次重复利用，利用率高，减少成本损失。

[0023] 本方案中：防滑条5不还可以采用正五棱柱、正六棱柱或者其他能够实现换面功能的形状。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备

所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

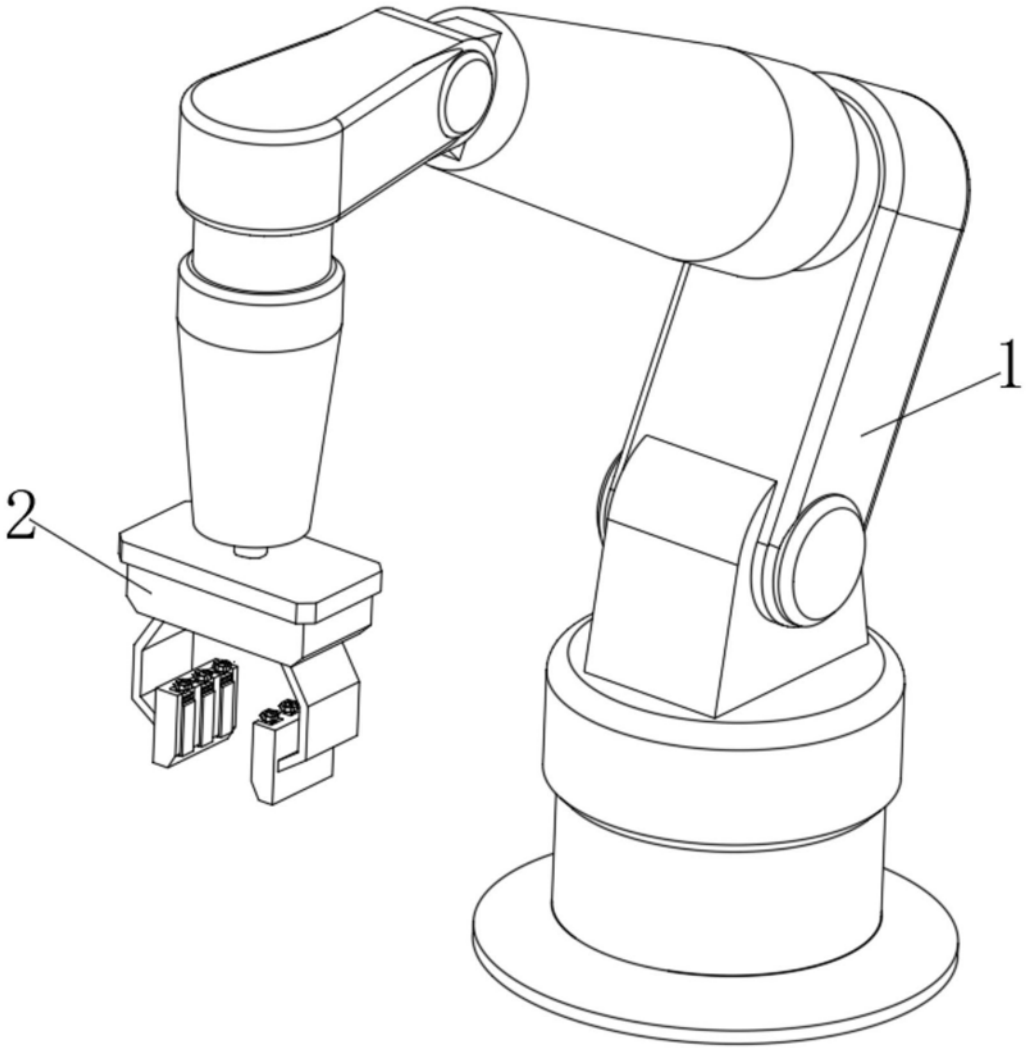


图1

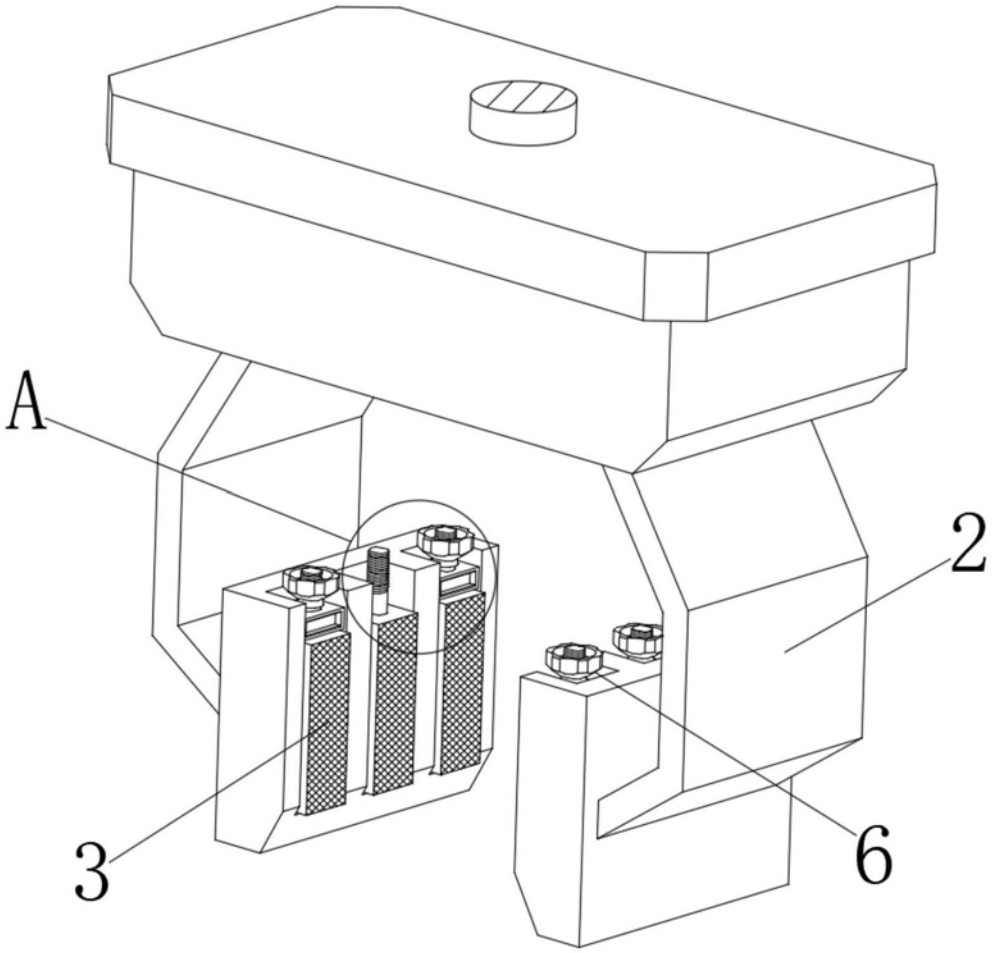


图2

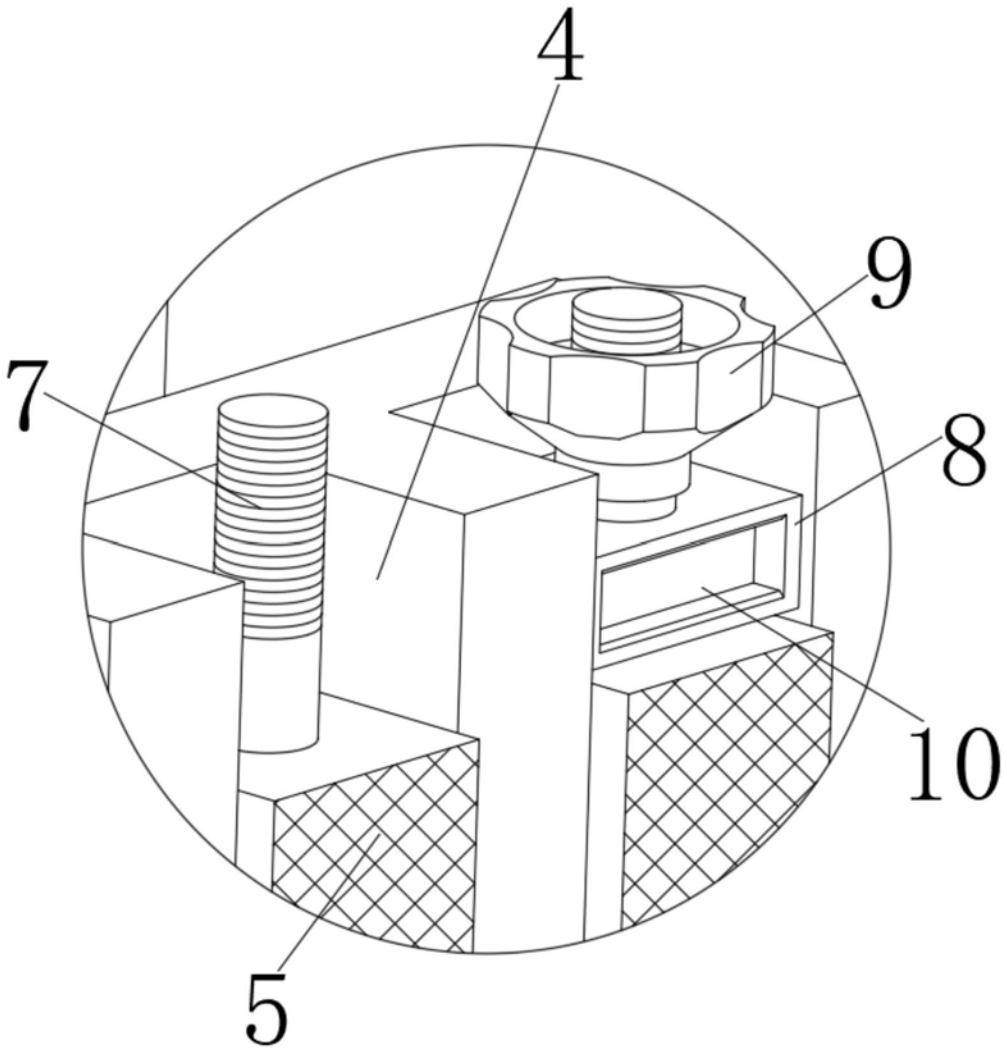


图3